

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
(Universidad decana de América)

“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

**FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS,
COMPUTACIÓN CIENTÍFICA**



**ALGORÍTMICA Y FUNDAMENTOS DE
PROGRAMACIÓN**

PROESOR: Benito Pacheco, Oscar

INTEGRANTES:

- Valenzuela Camacho, Mariel Jazmín (PYTHON)
- Chipani Accilio, Sara (JAVA)
- Victor Angel Aguilar (C++)

2026

CURSO : LENGUAJES DE PROGRAMACION

EJERCICIOS PROPUESTOS

EJERCICIO 1

Pregunta:

Hacer un programa que calcule el factorial de todos los números hasta un número dado por teclado.

Código C++:

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {

    int n;
    long long factorial = 1;

    cin >> n;

    for(int i = 1; i <= n; i++) {

        factorial = factorial * i;

        cout << i << "! = " << factorial << endl;

    }

    return 0;
}
```

EJERCICIO 2

Pregunta:

Realizar un algoritmo que calcule la potencia de un número real elevado a un número real dado su numerador y denominador, sin utilizar funciones ni procedimientos.

Código C++:

```
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

int main() {

    double base;
    int numerador, denominador;

    cin >> base;
    cin >> numerador;
    cin >> denominador;

    double potencia = 1;

    for(int i = 1; i <= numerador; i++) {

        potencia = potencia * base;
```

EJERCICIO 3

Pregunta:

Construya un programa que imprima la suma de los cuadrados de los 100 primeros números naturales.

Código C++:

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {

    int suma = 0;

    for(int i = 1; i <= 100; i++) {

        suma = suma + i * i;

    }

    cout << suma;

    return 0;
}
```

EJERCICIO 4

Pregunta:

Un número gemelo es aquel cuya primera mitad de dígitos es igual a la segunda mitad. Si la cantidad de dígitos es impar, no deberá tomarse en cuenta el dígito del medio. Ejemplo: 123123. Hacer un programa para contar los números gemelos de una secuencia de números de entrada.

Código C++:

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int main() {

    int cantidad;
    int contador = 0;

    cin >> cantidad;

    for(int i = 1; i <= cantidad; i++) {

        string numero;

        cin >> numero;

        int longitud = numero.length();
        int mitad = longitud / 2;

        string primera;
        string segunda;

        if(longitud % 2 == 0) {

            primera = numero.substr(0, mitad);
```

```

        segunda = numero.substr(mitad, mitad);
    }
    else {

        primera = numero.substr(0, mitad);
        segunda = numero.substr(mitad + 1, mitad);

    }

    if(primeras == segundas) {

        contador++;

    }

}

cout << contador;

return 0;
}

```

EJERCICIO 5

Pregunta:

Calcule la suma y producto de fracciones, antes de realizar las operaciones es necesario que las dos fracciones estén simplificadas a su mínima expresión.

Código C++:

```

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {

    int n1, d1, n2, d2;

    cin >> n1 >> d1;
    cin >> n2 >> d2;

    int a = n1;
    int b = d1;

    while(b != 0) {

        int r = a % b;

        a = b;
        b = r;

    }

    int mcd1 = a;

    a = n2;
    b = d2;

    while(b != 0) {

        int r = a % b;

        a = b;
    }
}

```

```

        b = r;

    }

    int mcd2 = a;

    n1 = n1 / mcd1;
    d1 = d1 / mcd1;

    n2 = n2 / mcd2;
    d2 = d2 / mcd2;

    int numSuma = n1 * d2 + n2 * d1;
    int denSuma = d1 * d2;

    int numProducto = n1 * n2;
    int denProducto = d1 * d2;

    cout << "Suma = " << numSuma << "/" << denSuma << endl;
    cout << "Producto = " << numProducto << "/" << denProducto << endl;

    return 0;
}

```

EJERCICIO 6

Pregunta:

Escriba un programa que lea dos fechas dadas por un día, mes y año e indique cuál de ellas es anterior en el tiempo a la otra. El programa seguirá leyendo pares de fechas hasta que se introduzca un valor 0 como día de la primera fecha (en tal caso, no seguirá leyendo dicha fecha).

Código C++:

```

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {

    int d1, m1, a1;
    int d2, m2, a2;

    cin >> d1;

    while(d1 != 0) {

        cin >> m1 >> a1;

        cin >> d2 >> m2 >> a2;

        if(a1 < a2)
            cout << "La primera fecha es anterior" << endl;

        else if(a1 > a2)
            cout << "La segunda fecha es anterior" << endl;

        else if(m1 < m2)
            cout << "La primera fecha es anterior" << endl;

        else if(m1 > m2)

```

```

        cout << "La segunda fecha es anterior" << endl;

    else if(d1 < d2)
        cout << "La primera fecha es anterior" << endl;

    else if(d1 > d2)
        cout << "La segunda fecha es anterior" << endl;

    else
        cout << "Las fechas son iguales" << endl;

    cin >> d1;
}

return 0;
}

```

EJERCICIO 7

Modificar el programa anterior para que permita un número máximo de intentos (dado por la constante MAXINTENTOS), superados los cuales terminará imprimiendo el mensaje: **"Lo siento, ha perdido"**.

CÓDIGO C++

```

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
    // Declaración de constantes
    const int MAXINTENTOS = 5;

    // Declaración de variables
    int numeroSecreto;
    int numeroUsuario;
    int intentos;
    bool acertado;

    // Inicialización
    numeroSecreto = 7;
    intentos = 0;
    acertado = false;

    while (intentos < MAXINTENTOS && acertado == false)
    {
        cout << "Introduzca un numero: ";
        cin >> numeroUsuario;

        intentos++;

        if (numeroUsuario == numeroSecreto)
        {
            cout << "Felicidades, ha acertado" << endl;
            acertado = true;
        }
    }
}

```

```

    if (acertado == false)
    {
        cout << "Lo siento, ha perdido" << endl;
    }

    return 0;
}

```

EJERCICIO 8

Modificar el programa anterior para que permita un número máximo de intentos (dado por la constante MAXINTENTOS), superados los cuales terminará imprimiendo el mensaje: **"Lo siento, ha perdido"**.

CODIGO C++

```

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
    // Declaración de constantes
    const int MAXINTENTOS = 5;

    // Declaración de variables
    int numeroSecreto;
    int numeroUsuario;
    int intentos;
    bool acertado;

    // Inicialización
    numeroSecreto = 7;
    intentos = 0;
    acertado = false;

    while (intentos < MAXINTENTOS && acertado == false)
    {

        cout << "Introduzca un numero: ";
        cin >> numeroUsuario;

        intentos++;

        if (numeroUsuario == numeroSecreto)
        {
            cout << "Felicidades, ha acertado" << endl;
            acertado = true;
        }
        else
        {
            if (numeroUsuario < numeroSecreto)
            {
                cout << "El numero secreto es mayor" << endl;
            }
        }
    }
}

```

```

    }
    else
    {
        cout << "El numero secreto es menor" << endl;
    }
}

}

if (acertado == false)
{
    cout << "Lo siento, ha perdido" << endl;
}

return 0;
}

```

EJERCICIO 9

Pregunta:

Modifique el programa anterior para que imprima la tabla de multiplicar completa del 1 al 10.

Código C++:

```

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {

    for(int i = 1; i <= 10; i++) {

        for(int j = 1; j <= 10; j++) {

            cout << i << " x " << j << " = " << i * j << endl;

        }

        cout << endl;

    }

    return 0;
}

```

EJERCICIO 10

Pregunta:

El siguiente programa calcula el factorial de un número. Modifíquelo transformando la estructura para en una estructura mientras. Luego traduzca las dos versiones del programa a un lenguaje de programación como C++.

Código C++:

```

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int n, i = 1;
    long long factorial = 1;

```



```

        cout << "Ingrese un numero: ";
        cin >> n;

        while (i <= n) {
            factorial = factorial * i;
            i++;
        }

        cout << "El factorial de " << n << " es: " << factorial << endl;

        return 0;
    }

```

EJERCICIO 11

Pregunta:

A partir de un conjunto de puntos, enteros o reales, calcular el número de puntos que están situados dentro de las áreas delimitadas por las circunferencias c1 = (centro en (5,4) radio 2) y c2 = (centro en (-5,-4) radio 3), incluyendo sus puntos fronterizos.

Código C++:

```

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {

    int n;
    int contador = 0;

    double x, y;

    cin >> n;

    for(int i = 1; i <= n; i++) {

        cin >> x >> y;

        if((x - 5)*(x - 5) + (y - 4)*(y - 4) <= 4)
            contador++;

        if((x + 5)*(x + 5) + (y + 4)*(y + 4) <= 9)
            contador++;

    }

    cout << "Cantidad de puntos: " << contador;

    return 0;
}

```

EJERCICIO 12

Pregunta:

Una compañía desea transmitir datos por teléfono pero están preocupados de que sus teléfonos estén "pinchados". Todos sus datos se transmiten como enteros de cuatro dígitos. Se le ha pedido escribir un programa que cifre los datos. Sustituya cada dígito por $(\text{dígito}+7)\%10$. Luego intercambie el primer y tercer dígito, y el segundo y cuarto dígito. Luego imprima el entero cifrado. Escriba otro programa que recoja un entero de cuatro dígitos cifrado y lo descifre para formar el número original.

PSEUDOCÓDIGO (Cifrar):

Algoritmo CifrarNumero

Definir numero Como Cadena

Definir digitos[4] Como Entero

Definir i Como Entero

// Entrada

Escribir "Ingrese un número entero de 4 dígitos: "

Leer numero

// Paso 1: separar dígitos

Para i <- 0 Hasta 3 Hacer

 digitos[i] <- ConvertirANumero(numero[i])

FinPara

// Paso 2: aplicar transformación $(\text{dígito} + 7) \% 10$

Para i <- 0 Hasta 3 Hacer

 digitos[i] <- (digitos[i] + 7) % 10

FinPara

// Paso 3: intercambiar posiciones

// Intercambiar primero con tercero

temp <- digitos[0]

digitos[0] <- digitos[2]

digitos[2] <- temp

// Intercambiar segundo con cuarto

temp <- digitos[1]

digitos[1] <- digitos[3]

digitos[3] <- temp

// Paso 4: formar número cifrado

numeroCifrado <- Concatenar(digitos[0], digitos[1], digitos[2], digitos[3])

Escribir "Número cifrado: ", numeroCifrado

FinAlgoritmo

PSEUDOCÓDIGO (Descifrar):

Algoritmo DescifrarNumero

Definir numeroCifrado Como Cadena

Definir digitos[4] Como Entero

Definir i Como Entero

// Entrada

Escribir "Ingrese un número cifrado de 4 dígitos: "

Leer numeroCifrado

// Paso 1: separar dígitos

Para i <- 0 Hasta 3 Hacer

 digitos[i] <- ConvertirANumero(numeroCifrado[i])

FinPara

// Paso 2: revertir intercambio

temp <- digitos[0]

digitos[0] <- digitos[2]

digitos[2] <- temp

temp <- digitos[1]

digitos[1] <- digitos[3]

digitos[3] <- temp

// Paso 3: revertir transformación

Para i <- 0 Hasta 3 Hacer

 digitos[i] <- (digitos[i] + 10 - 7) % 10

FinPara

// Paso 4: formar número original

numeroOriginal <- Concatenar(digitos[0], digitos[1], digitos[2], digitos[3])

Escribir "Número original: ", numeroOriginal

FinAlgoritmo

Código C++ (Cifrar):

```
#include <iostream>

using namespace std;

int main() {

    int numero;

    cin >> numero;

    int d1 = numero / 1000;

    int d2 = (numero / 100) % 10;

    int d3 = (numero / 10) % 10;

    int d4 = numero % 10;


    d1 = (d1 + 7) % 10;

    d2 = (d2 + 7) % 10;

    d3 = (d3 + 7) % 10;

    d4 = (d4 + 7) % 10;


    int aux;


    aux = d1;

    d1 = d3;

    d3 = aux;


    aux = d2;

    d2 = d4;

    d4 = aux;


    cout << d1 << d2 << d3 << d4;


    return 0;

}
```

Código C++ (Descifrar):

```
#include <iostream>
```

```
using namespace std;
```

```
int main() {
```

```
    int numero;
```

```
    cin >> numero;
```

```
    int d1 = numero / 1000;
```

```
    int d2 = (numero / 100) % 10;
```

```
    int d3 = (numero / 10) % 10;
```

```
    int d4 = numero % 10;
```

```
    int aux;
```

```
    aux = d1;
```

```
    d1 = d3;
```

```
    d3 = aux;
```

```
    aux = d2;
```

```
    d2 = d4;
```

```
    d4 = aux;
```

```
    if(d1 < 7) d1 += 10;
```

```
    if(d2 < 7) d2 += 10;
```

```
    if(d3 < 7) d3 += 10;
```

```
    if(d4 < 7) d4 += 10;
```

```
    d1 -= 7;
```

```

d2 -= 7;

d3 -= 7;

d4 -= 7;

cout << d1 << d2 << d3 << d4;

return 0;
}

```

EJERCICIO 13

Pregunta:

Se desea calcular independientemente la suma de los números pares e impares comprendidos entre 1 y 200.

PSEUDOCÓDIGO:

Inicio

Definir i, sumaPares, sumaImpares Como Entero

sumaPares = 0

sumaImpares = 0

Para i = 1 Hasta 200 Hacer

Si $i \text{ MOD } 2 = 0$ Entonces

sumaPares = sumaPares + i

Sino

sumaImpares = sumaImpares + i

FinSi

FinPara

Escribir "La suma de los números pares entre 1 y 200 es: ", sumaPares

Escribir "La suma de los números impares entre 1 y 200 es: ", sumaImpares

Fin

Código C++:

```
#include <iostream>
```

```
using namespace std;
```

```

int main() {

    int sumaPares = 0;

    int sumaImpares = 0;

    for(int i = 1; i <= 200; i++) {

        if(i % 2 == 0)

            sumaPares += i;

        else

            sumaImpares += i;

    }

    cout << "Suma pares = " << sumaPares << endl;

    cout << "Suma impares = " << sumaImpares;

    return 0;

}

```

EJERCICIO 14

Pregunta:

Calcular la suma de los cuadrados de los 100 primeros números naturales.

PSEUDOCÓDIGO:

Inicio

Definir i, suma Como Entero

suma = 0

Para i = 1 Hasta 100 Hacer

 suma = suma + i * i

FinPara

Escribir suma

Fin

Código C++:

```
#include <iostream>

using namespace std;

int main() {

    int suma = 0;

    for(int i = 1; i <= 100; i++) {

        suma = suma + i * i;

    }

    cout << suma;

    return 0;

}
```

EJERCICIO 15

Pregunta:

Escribir un algoritmo que, dados dos intervalos cerrados $[a,b]$ y $[c,d]$ de la recta real, devuelva la intersección de ambos intervalos.

PSEUDOCÓDIGO

Inicio

Definir a,b,c,d Como Real

Definir inicio, fin Como Real

Leer a,b

Leer c,d

Si $a > c$ Entonces

inicio = a

Sino

inicio = c

FinSi

Si $b < d$ Entonces

fin = b

Sino

fin = d

FinSi

Si inicio $\leq$ fin Entonces

Escribir "La interseccion es [", inicio, ",", fin, "]"

Sino

Escribir "No existe interseccion"

FinSi

Fin

Caso 1:

- Intervalo 1: [2, 6]
- Intervalo 2: [4, 8]

Cálculo:

- inicio = $\max(2, 4) = 4$
- fin = $\min(6, 8) = 6$
- Como inicio $\leq$ fin $\rightarrow$ intersección = [4,6]

Caso 2:

- Intervalo 1: [1, 3]
- Intervalo 2: [5, 7]

Cálculo:

- inicio = $\max(1, 5) = 5$
- fin = $\min(3, 7) = 3$
- Como inicio $>$ fin $\rightarrow$ no hay intersección.

Código C++:

```
#include <iostream>
```

```
using namespace std;
```

```
int main() {
```

```
    double a, b, c, d;
```

```
    double inicio, fin;
```

```
    cin >> a >> b;
```

```
    cin >> c >> d;
```

```
    if(a > c)
```

```
        inicio = a;
```

```
    else
```

```
        inicio = c;
```

```
    if(b < d)
```

```
        fin = b;
```

```
    else
```

```
        fin = d;
```

```
    if(inicio <= fin)
```

```
        cout << "La interseccion es [" << inicio << ", " << fin << "];"
```

```
    else
```

```
        cout << "No existe interseccion";
```

```
    return 0;
```

```
}
```

EJERCICIO 16

Determine el numero de dígitos de un numero positivo N ingresado por teclado.

Ejemplo: 999 tiene tres dígitos

1222 tiene 4 dígitos.

PSEUDOCÓDIGO

Inicio

Definir N, temp, contador Como Entero

Escribir "Por favor, ingrese un número entero positivo: "

Leer N

Si $N \leq 0$ Entonces

Escribir "Error: El número debe ser mayor que cero."

Sino

contador = 0

temp = N

Mientras temp > 0 Hacer

temp = temp DIV 10

contador = contador + 1

FinMientras

Escribir "El número ", N, " tiene ", contador, " dígitos."

FinSi

Fin

EJERCICIO 17

Hacer un algoritmo y un programa en C++ para evaluar la función:

$$aX^4 - bX^3 + 2cX^2 - X + d$$

Donde a, b, c y d son ingresados por teclado y los valores de X son enteros [8,100]. Mostrar todos los $f(x)$.

PSEUDOCÓDIGO

Inicio

Definir a,b,c,d Como Entero

Definir x Como Entero

Definir fx Como Entero Largo

Leer a,b,c,d

Para x = 8 Hasta 100 Hacer

$$fx = a*x*x*x*x - b*x*x*x + 2*c*x*x - x + d$$

Escribir " $f(x)$ " = ",fx

FinPara

Fin

Código C++:

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {

    long long a,b,c,d;
    long long fx;

    cin >> a >> b >> c >> d;

    for(int x = 8; x <= 100; x++) {

        fx = a*x*x*x*x - b*x*x*x + 2*c*x*x - x + d;

        cout << "f(" << x << ") = " << fx << endl;

    }

    return 0;
}
```

EJERCICIO 18

Escribir un algoritmo en pseudocódigo que saque por pantalla el nombre y número de días del mes que pida el usuario por teclado en forma de número natural del 1 al 12. Usar sólo el tipo predefinido de los naturales. Si introduce un número fuera del rango 1..12, sacar el mensaje "Mes inválido". Utilizar la sentencia CASO.

Pseudocódigo:

Inicio

Definir mes Como Entero

Leer mes

Segun mes Hacer

Caso 1: Escribir "Enero - 31 dias"

Caso 2: Escribir "Febrero - 28 dias"

Caso 3: Escribir "Marzo - 31 dias"

Caso 4: Escribir "Abril - 30 dias"

Caso 5: Escribir "Mayo - 31 dias"

Caso 6: Escribir "Junio - 30 dias"

Caso 7: Escribir "Julio - 31 dias"

Caso 8: Escribir "Agosto - 31 dias"

Caso 9: Escribir "Septiembre - 30 dias"

Caso 10: Escribir "Octubre - 31 dias"

Caso 11: Escribir "Noviembre - 30 dias"

Caso 12: Escribir "Diciembre - 31 dias"

De Otro Modo: Escribir "Mes invalido"

FinSegun

Fin

Código C++:

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {

    int mes;

    cin >> mes;

    switch(mes) {

        case 1:
            cout << "Enero - 31 dias";
            break;

        case 2:
            cout << "Febrero - 28 dias";
            break;

        case 3:
            cout << "Marzo - 31 dias";
            break;

        case 4:
            cout << "Abril - 30 dias";
            break;

        case 5:
            cout << "Mayo - 31 dias";
            break;

        case 6:
            cout << "Junio - 30 dias";
            break;

        case 7:
            cout << "Julio - 31 dias";
            break;

        case 8:
            cout << "Agosto - 31 dias";
            break;

        case 9:
            cout << "Septiembre - 30 dias";
            break;

        case 10:
            cout << "Octubre - 31 dias";
            break;

        case 11:
            cout << "Noviembre - 30 dias";
            break;
```

```

    case 12:
        cout << "Diciembre - 31 dias";
        break;

    default:
        cout << "Mes invalido";
    }

    return 0;
}

```

EJERCICIO 19

Pregunta:

Trazar la ejecución del siguiente algoritmo, y hallar el resultado producido cuando los datos de entrada son: 49 y 70.

```

ALGORITMO Divisor
VARIABLES
Z primero, segundo
INICIO
Leer (primero, segundo)
MIENTRAS <> segundo HACER
    SI primero > segundo ENTONCES
        primero = primero - segundo
    SINO
        segundo = segundo - primero
    FINSI
FINMIENTRAS
Escribir (primero)
FIN Divisor

```

Respuesta:

Iteración	primero	segundo	Operación realizada
Inicial	49	70	Lectura de datos
1	49	21	$70 - 49 = 21$
2	28	21	$49 - 21 = 28$
3	7	21	$28 - 21 = 7$
4	7	14	$21 - 7 = 14$

$$5 \qquad 7 \qquad 7 \qquad 14 - 7 = 7$$

PREGUNTA 20:

Pasar a binario un número decimal que se ha leído por teclado.

ALGORITMO:

VARIABLES

Entero n

Entero residuo

Entero binario

Entero posicion

INICIO

Escribir "Ingrese un número decimal:"

Leer n

binario <- 0

posicion <- 1

MIENTRAS n > 0 HACER

residuo <- n - (n / 2) * 2

binario <- binario + (residuo * posicion)

posicion <- posicion * 10

```
n <- n / 2
```

FINMIENTRAS

Escribir "El número en binario es: ", binario

FIN

.Mostrar el número binario.

CÓDIGO:

```
#include <iostream>
```

```
using namespace std;
```

```
int main() {
```

```
    int n;
```

```
    long long binario = 0;
```

```
    long long posicion = 1;
```

```
    cout << "Ingrese un numero decimal: ";
```

```
    cin >> n;
```

```
    while (n > 0) {
```

```
        binario = binario + (n % 2) * posicion;
```

```
        posicion = posicion * 10;
```

```
        n = n / 2;
```

```
    }
```

```
    cout << "Numero en binario: " << binario;
```

```
    return 0;
```

```
}
```


21. INVERTIR LAS CIFRAS DE UN NÚMERO

PREGUNTA:

Elabore un programa que lea un número entero y escriba el número resultante de invertir sus cifras.

ALGORITMO: Invertir las cifras de un número

Definir numero; invertido; dígito Como Entero

Escribir "Ingrese un numero entero: "

Leer numero

invertido = 0

Mientras numero > 0 Hacer

 digito = numero MOD 10

 invertido = (invertido * 10) + digito

 numero = numero DIV 10

FinMientras

Escribir "Numero invertido: ",

Escribir invertido

Fin

CÓDIGO:

```
#include <iostream>
```

```
using namespace std;
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    // Declaración de variables
```

```
    int numero;
```

```
    int invertido;
```

```
    int digito;
```

```
    // Entrada de datos
```

```
    cout << "Ingrese un numero entero: ";
```

```
    cin >> numero;
```

```
    // Inicialización
```

```
    invertido = 0;
```

```
    // Se repite mientras el numero tenga digitos
```

```
    while (numero > 0)
```

```
    {
```

```
        // Obtener el ultimo digito con el residuo
```

```
        digito = numero % 10;
```

```
        // Agregar el digito al numero invertido
```

```
        invertido = invertido * 10 + digito;
```

```
        // Eliminar el ultimo digito del numero original
```

```
        numero = numero / 10;
```

```
    }
```

```

// Mostrar resultado

cout << "Numero invertido: " << invertido << endl;

return 0;
}

```

22. PIRÁMIDE NUMÉRICA

PREGUNTA:

Elabore un programa C++ que lea por teclado un número n entero positivo y presente por pantalla una pirámide de n filas según el esquema dado.

```

1
2 3 2
3 4 5 4 3
4 5 6 7 6 5 4
5 6 7 8 9 8 7 6 5
6 7 8 9 0 1 0 9 8 7 6
7 8 9 0 1 2 3 2 1 0 9 8 7
8 9 0 1 2 3 4 5 4 3 2 1 0 9 8
9 0 1 2 3 4 5 6 7 6 5 4 3 2 1 0 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

```

ALGORITMO:

VARIABLES

Entero n

Entero fila

Entero i

Entero numero

INICIO

Escribir "Ingrese el número de filas:"

Leer n

fila <- 1

MIENTRAS fila <= n HACER

i <- 0

MIENTRAS i < fila HACER

numero <- (fila + i) - ((fila + i) / 10) * 10

Escribir numero, " " SIN SALTAR

i <- i + 1

FINMIENTRAS

i <- fila - 2

MIENTRAS i >= 0 HACER

numero <- (fila + i) - ((fila + i) / 10) * 10

Escribir numero, " " SIN SALTAR

i <- i - 1

FINMIENTRAS

Escribir ""

fila <- fila + 1

FINMIENTRAS

FIN

CÓDIGO C++:

```
#include <iostream>
```

```
using namespace std;
```

```
int main() {
```

```
    int n;
```

```
cout << "Ingrese el numero de filas: ";

cin >> n;


int fila = 1;


while (fila <= n) {


    int i = 0;


    while (i < fila) {

        cout << (fila + i) % 10 << " ";

        i++;

    }


    i = fila - 2;


    while (i >= 0) {

        cout << (fila + i) % 10 << " ";

        i--;

    }


    cout << endl;

    fila++;

}


return 0;

}
```

23.- La función trigonométrica seno para un ángulo x (en radianes) se calcula con la siguiente serie:

$$x - x^3 / 3! + x^5 / 5! - x^7 / 7! + \dots$$

- a) escriba un método de encabezamiento `double seno(double x, int n)` que calcule el seno de un ángulo x , usando los primeros n términos de la serie anterior.
- b) Utilice el método anterior en un programa que muestre la tabla siguiente:

Angulo	Tangente
0	0
$\pi/8$	...
$\pi/4$	...
...	...
2π	...

Notas.

- Recuerde que $\text{tangente}(x)$ es $\text{seno}(x)/\text{coseno}(x)$ y $\text{coseno}(x)^2 + \text{seno}(x)^2 = 1$
- En caso que $\text{coseno}(x)$ sea cero, se debe escribir tangente "infinito"
- Calcule la función seno con 10 términos ($n=10$)

ALGORITMO

VARIABLES

Real PI, x, sen, coseno, termino, suma

Cadena angulos[17]

Entero i, j

INICIO

PI <- 3.141592653589793

```

angulos[0] <- "0"
angulos[1] <- " $\pi/8$ "
angulos[2] <- " $\pi/4$ "
angulos[3] <- " $3\pi/8$ "
angulos[4] <- " $\pi/2$ "
angulos[5] <- " $5\pi/8$ "
angulos[6] <- " $3\pi/4$ "
angulos[7] <- " $7\pi/8$ "
angulos[8] <- " $\pi$ "
angulos[9] <- " $9\pi/8$ "
angulos[10] <- " $5\pi/4$ "
angulos[11] <- " $11\pi/8$ "
angulos[12] <- " $3\pi/2$ "
angulos[13] <- " $13\pi/8$ "
angulos[14] <- " $7\pi/4$ "
angulos[15] <- " $15\pi/8$ "
angulos[16] <- " $2\pi$ "

```

Escribir "ANGULO", " ", "TANGENTE"

PARA i <- 0 HASTA 16 HACER

 x <- i * PI / 8

 // Calcular el seno (10 términos)

 suma <- 0

 termino <- x

 PARA j <- 1 HASTA 10 HACER

 suma <- suma + termino

 termino <- -termino * x * x / ((2 * j) * (2 * j + 1))

 FIN PARA

 sen <- suma

 coseno <- COS(x)

 Escribir angulos[i], " "

```

SI ABS(coseno) < 0.000001 ENTONCES
    Escribir "Infinito"
SINO
    Escribir sen / coseno
FIN SI

```

```

FIN PARA

```

```

FIN

```

CÓDIGO C++

```

#include <iostream>
#include <cmath>
#include <iomanip>

using namespace std;

const double PI = 3.14159265358979323846;

// Método para calcular el seno usando la serie de Taylor
double seno(double x, int n)
{
    double suma = 0;
    double termino = x;

    for (int i = 1; i <= n; i++)
    {
        suma += termino;
        termino = -termino * x * x / ((2 * i) * (2 * i + 1));
    }

    return suma;
}

int main()
{
    string angulos[] = {
        "0", "π/8", "π/4", "3π/8", "π/2",
        "5π/8", "3π/4", "7π/8", "π",
        "9π/8", "5π/4", "11π/8", "3π/2",
        "13π/8", "7π/4", "15π/8", "2π"
    };

    cout << fixed << setprecision(6);
    cout << "ANGULO\t\tTANGENTE" << endl;

    for (int i = 0; i <= 16; i++)
    {
        double x = i * PI / 8.0;

        double sen = seno(x, 10);
        double coseno = cos(x); // <-- ya no hay conflicto

        cout << angulos[i] << "\t\t";

        if (fabs(coseno) < 1e-9)
            cout << "Infinito";
        else
            cout << sen / coseno;

        cout << endl;
    }
}

```



```
    return 0;
}
```

68.- Calcular el número e, considerando los 20 primeros términos: $e = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots$.

ALGORITMO

VARIABLES

Real e

Real factorial

Entero i

INICIO

e <- 1

factorial <- 1

PARA i <- 1 HASTA 19 HACER

factorial <- factorial * i

e <- e + (1 / factorial)

FIN PARA

Escribir "El valor aproximado de e es: ", e

FIN

CÓDIGO C++

```
#include <iostream>
```

```
#include <iomanip>
```

```
using namespace std;
```

```
int main()
```

```

{
    double e = 1.0;

    double factorial = 1.0;

    for (int i = 1; i <= 19; i++)
    {
        factorial *= i;

        e += 1.0 / factorial;
    }

    cout << fixed << setprecision(15);

    cout << "El valor aproximado de e es: " << e << endl;

    return 0;
}

```

71.- La función de probabilidad binomial es

$$P(K) = \frac{N!}{K!(N-K)!} p^K q^{N-K}$$

Donde

$$p + q = 1 \quad \text{para } 0 < p \leq 1$$

Escriba un programa que acepte los valores de p y N e imprima una tabla de probabilidades como K varíe desde 0 hasta N.

ALGORITMO

VARIABLES

Entero N, K, i
 Real p, q
 Real factorialN
 Real factorialK
 Real factorialNK
 Real combinacion
 Real probabilidad

INICIO

Escribir "Ingrese N:"
 Leer N

Escribir "Ingrese p:"

```

Leer p

q <- 1 - p

factorialN <- 1

PARA i <- 1 HASTA N HACER
    factorialN <- factorialN * i
FINPARA

Escribir "K", "    ", "P(K)"

PARA K <- 0 HASTA N HACER

    factorialK <- 1
    PARA i <- 1 HASTA K HACER
        factorialK <- factorialK * i
    FINPARA

    factorialNK <- 1
    PARA i <- 1 HASTA (N-K) HACER
        factorialNK <- factorialNK * i
    FINPARA

    combinacion <- factorialN / (factorialK * factorialNK)

    probabilidad <- combinacion * p^K * q^(N-K)

    Escribir K, "    ", probabilidad

FINPARA

FIN

```

CÓDIGO C++

```

#include <iostream>
#include <cmath>
#include <iomanip>

using namespace std;

int main()
{
    int N;
    int K;
    int i;

    double p;
    double q;

    double factorialN;
    double factorialK;
    double factorialNK;

    double combinacion;
    double probabilidad;

    cout << "Ingrese N: ";
    cin >> N;

    cout << "Ingrese p: ";
    cin >> p;

    q = 1 - p;

```

```

factorialN = 1;

for(i = 1; i <= N; i++)
{
    factorialN = factorialN * i;
}

cout << fixed << setprecision(6);

cout << endl;
cout << "K\tP(K)" << endl;

for(K = 0; K <= N; K++)
{
    factorialK = 1;

    for(i = 1; i <= K; i++)
    {
        factorialK = factorialK * i;
    }

    factorialNK = 1;

    for(i = 1; i <= (N - K); i++)
    {
        factorialNK = factorialNK * i;
    }

    combinacion = factorialN / (factorialK * factorialNK);

    probabilidad = combinacion * pow(p, K) * pow(q, N - K);

    cout << K << "\t" << probabilidad << endl;
}

return 0;
}

```

24.- La secuencia de los números Fibonacci empieza con los enteros: **1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21,** donde cada número después de los primeros dos es la suma de los dos números anteriores. Escribir un algoritmo que pida el ingreso de un número natural primo y determine si es un número Fibonacci. Si lo es imprima la terna del Fibonacci anterior al número, el número y el siguiente número Fibonacci.

Algoritmo

Definir num, i, cont Como Entero
 Definir f1, f2, f3 Como Entero
 Definir esPrimo Como Logico

Escribir "Ingrese un numero natural primo:"
 Leer num

esPrimo = Verdadero

Si num < 2 Entonces
 esPrimo = Falso
 SiNo
 Para i = 2 Hasta num - 1 Hacer
 Si num MOD i = 0 Entonces
 esPrimo = Falso

```
FinSi
FinPara
FinSi
```

```
Si esPrimo = Falso Entonces
Escribir "El numero no es primo"
SiNo
```

```
f1 = 1
f2 = 1
```

```
Mientras f2 < num Hacer
f3 = f1 + f2
f1 = f2
f2 = f3
FinMientras
```

```
Si f2 = num Entonces
f3 = f1 + f2
Escribir "El numero es Fibonacci"
Escribir "Terna: ", f1, ", ", f2, ", ", f3
SiNo
Escribir "El numero no es Fibonacci"
FinSi
```

```
FinSi
```

```
FinAlgoritmo
```

CODIGO C++

```
#include <iostream>
using namespace std;
```

```
int main() {
    int num, i;
    bool esPrimo = true;

    cout << "Ingrese un numero natural primo: ";
    cin >> num;
```

```
    if (num < 2) {
        esPrimo = false;
    } else {
        for (i = 2; i < num; i++) {
            if (num % i == 0) {
                esPrimo = false;
            }
        }
    }
}
```

```
if (!esPrimo) {
    cout << "El numero no es primo";
} else {
```

```
    int f1 = 1, f2 = 1, f3;
```

```
    while (f2 < num) {
        f3 = f1 + f2;
```

```

    f1 = f2;
    f2 = f3;
}

if (f2 == num) {
    f3 = f1 + f2;
    cout << "El numero es Fibonacci" << endl;
    cout << "Terna: " << f1 << " " << f2 << " " << f3;
} else {
    cout << "El numero no es Fibonacci";
}
}

return 0;
}

```

25.- La media armónica de n números enteros está definida por:

$$X_h = \frac{n}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i}}$$

Y la media geométrica por:

$$\sqrt[n]{x_1 \cdot x_2 \cdot x_3 \cdots x_n}$$

$$X_g = \sqrt[n]{x_1 \cdot x_2 \cdot x_3 \cdots x_n}$$

Hacer un algoritmo para calcular la diferencia entre la media armónica y la media geométrica de M números enteros positivos.

Algoritmo

inicio

Definir cantidadNumeros, contador, numero Como Entero

Definir sumaReciprocicos, productoNumeros Como Real

Definir mediaArmonica, mediaGeometrica, diferenciaMedias Como Real

Escribir "Ingrese la cantidad de numeros positivos:"

Leer cantidadNumeros

```
sumaRecipros = 0  
productoNumeros = 1
```

```
Para contador = 1 Hasta cantidadNumeros Hacer
```

```
    Escribir "Ingrese el numero ", contador, ":"  
    Leer numero
```

```
    sumaRecipros = sumaRecipros + (1 / numero)  
    productoNumeros = productoNumeros * numero
```

```
FinPara
```

```
mediaArmonica = cantidadNumeros / sumaRecipros
```

```
mediaGeometrica = productoNumeros ^ (1 / cantidadNumeros)
```

```
diferenciaMedias = mediaArmonica - mediaGeometrica
```

```
    Escribir "Media armonica: ", mediaArmonica  
    Escribir "Media geometrica: ", mediaGeometrica  
    Escribir "Diferencia entre medias: ", diferenciaMedias
```

```
FinAlgoritmo
```

```
CODIGO C++
```

```
#include <iostream>  
#include <cmath>
```

```
using namespace std;
```

```
int main() {
```

```
    int cantidadNumeros;  
    int contador;  
    int numero;
```

```
    double sumaRecipros;  
    double productoNumeros;
```

```
    double mediaArmonica;  
    double mediaGeometrica;  
    double diferenciaMedias;
```

```
    cout << "Ingrese la cantidad de numeros positivos: ";  
    cin >> cantidadNumeros;
```

```
    sumaRecipros = 0;  
    productoNumeros = 1;
```

```
for (contador = 1; contador <= cantidadNumeros; contador++) {

    cout << "Ingrese el numero " << contador << ": ";
    cin >> numero;

    sumaReciprosos = sumaReciprosos + (1.0 / numero);
    productoNumeros = productoNumeros * numero;
}

mediaArmonica = cantidadNumeros / sumaReciprosos;

mediaGeometrica = pow(productoNumeros, 1.0 / cantidadNumeros);

diferenciaMedias = mediaArmonica - mediaGeometrica;

cout << "\nMedia armonica: " << mediaArmonica << endl;
cout << "Media geometrica: " << mediaGeometrica << endl;
cout << "Diferencia entre medias: " << diferenciaMedias << endl;

return 0;
}
```